KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 4

Organisk kemi C

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 2
Opgaver til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 4
Noter til 4.2 Zigzagformler og navngivning 6
Opgaver til 4.2 Zigzagformler og navngivning 9
Noter til 4.3 Alkaners reaktioner 12
Opgaver til 4.3 Alkaners reaktioner 14
Noter til 4.4 Alkener og addition 16
Opgaver til 4.4 Alkener og addition 18
Noter til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 19
Opgaver til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 21
Noter til 4.6 Fedtstoffer 22
Opgaver til 4.6 Fedtstoffer 24
Øvelse 4.3: Fuldstændig eller ufuldstændig forbrænding? 26
Øvelse 4.4: Substitution eller addition? 28
Øvelse 4.5: Find kogepunktet 31
Ekstraopgaver 34
Bilag: Fedtsyrer og fedtstoffer 38
Bilag: Det periodiske system 39

NOTER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Organisk kemi

Organisk kemi _____

_____

Carbonhydrid _____

_____

Er stoffet organisk?

Et organisk stof har mindst én binding mellem C og H. Skriv ja eller nej. Den første række er udfyldt.

Stof	Formel	Organisk?	Carbonhydrid?
methan	CH_4	ja	ja
butan	C_4H_{10}		
ethanol	C_2H_5OH		
glucose	$C_6H_{12}O_6$		
vand	H_2O		
carbondioxid	CO_2		
kalk	$CaCO_3$		

Alkaner

Alkan _____

_____

Hvor mange bindinger danner et carbonatom? _____

Tegn stregformlerne for ethan og propan.

Ethan, C_2H_6

Propan, C_3H_8

Hvad er molekylformlen for octan?

Alkaner har molekylformlen $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, og octan har 8 carbonatomer. Sæt *n* = 8 ind i formlen.

De ti første alkaner

De fire første navne skal du kunne udenad.

Antal C	Navn	Molekylformel	Antal C	Navn	Molekylformel
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Hvorfor stiger kogepunktet med kædens længde?

a. Hvad sker der med kontaktfladen mellem molekylerne, når kæden bliver længere?

b. Hvorfor stiger kogepunktet så?

Kan benzin opløses i vand?

Benzin består af alkaner. Carbon har elektronegativiteten 2,5, og hydrogen har 2,1.

Binding	Elektronegativiteter	ΔEN	Slags binding
C–H			
C–C			

Kan benzin opløses i vand? Begrund svaret.

OPGAVER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Carbons fire bindinger

4.1.2

Carbon har atomnummer 6.

a. Hvor mange elektroner har et carbonatom i den yderste skal?

b. Hvor mange elektroner mangler det for at opfylde ædelgasreglen?

c. Hvor mange bindinger danner et carbonatom?

d. Tegn stregformlen for ethan, C_2H_6.

Opgave 2: Navne og formler

4.1.3

Udfyld de tomme felter i skemaet.

Navn	Antal carbonatomer	Molekylformel
propan		
	5	
		C_8H_{18}
heptan		
	2	

Opgave 3: Formlen for alkaner 4.1.4

Alkaner har molekylformlen C_nH_{2n+2}.

a. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 12 carbonatomer?

b. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 20 carbonatomer?

c. Et carbonhydrid har molekylformlen C_6H_{12}. Er det en alkan?

d. Et carbonhydrid har molekylformlen C_9H_{20}. Er det en alkan?

Opgave 4: Forklar kogepunktet 4.1.6

Pentan koger ved 36 °C, og octan koger ved 126 °C. Forklar, hvorfor octan har det højeste kogepunkt.

Opgave 5: Benzin og vand 4.1.7

Carbon har elektronegativiteten 2,5, og hydrogen har 2,1.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem C og H.

b. Er bindingen polær eller upolær?

c. Forklar, hvorfor benzin ikke kan blandes med vand.

d. Benzin har densiteten 0,75 g/mL, og vand har densiteten 1,00 g/mL. Hvilket lag ligger øverst?

NOTER

4.2 Zigzagformler og navngivning

Zigzagformler

Zigzagformel _____

_____

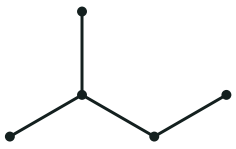
Tegn butan som stregformel og som zigzagformel.

Butan som stregformel

Butan som zigzagformel

Hvor mange hydrogenatomer har hvert carbonatom?

Et carbonatom har fire bindinger. Dem, der ikke er tegnet, går til hydrogenatomer. Skriv antallet af hydrogenatomer ved hvert carbonatom.



Molekylformlen er _____.

Isomerer og sidegrupper

Isomerer _____

_____

Hovedkæde _____

_____

Sidegruppe _____

_____

Butan og 2-methylpropan har begge molekylformlen _____.

Hvad hedder sidegruppen med 1 carbonatom? _____

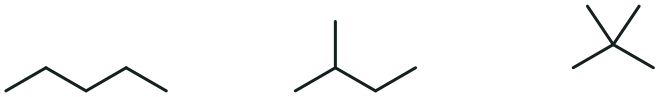
Hvad hedder sidegruppen med 2 carbonatomer? _____

Sådan får en forgrenet alkan sit navn

Trin	Det gør du
1. Hovedkæden	
2. Numrene	
3. Navnet	

Hvad hedder de tre isomerer med formlen C_5H_{12}?

To ens sidegrupper skrives med *di*, og hver får sit eget nummer.



Isomeren	til venstre	i midten	til højre
Navn			

Hvilken af dem koger ved den laveste temperatur, og hvorfor?

Tegn 2,3-dimethylbutan

Trin 1: hovedkæden | Trin 2: numrene | Trin 3: sidegrupperne

Molekylformlen er _____.

OPGAVER

4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 1: Fra navn til kæde 4.2.1

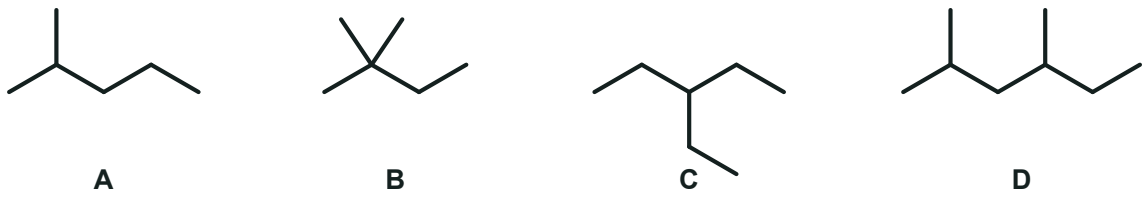
Tegn zigzagformlen for de tre alkaner.

a. Propan

b. Pentan

c. Hexan

Opgave 2: Tæl atomerne 4.2.2



a. Hvor mange carbonatomer har hvert af de fire molekyler?

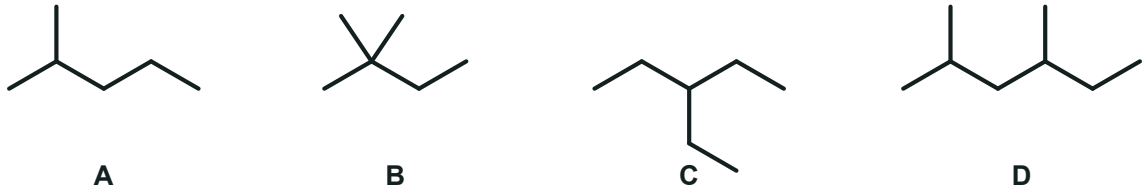
b. Find antallet af hydrogenatomer, og skriv molekylformlen for hvert molekyle.

c. To af molekylerne er isomerer. Hvilke?

Opgave 3: Giv alkanerne navn

4.2.3

Giv de fire molekyler fra opgave 4.2.2 et navn.



Opgave 4: Isomerer eller ej?

4.2.6

a. Hvad vil det sige, at to stoffer er isomerer?

b. Er pentan og 2-methylbutan isomerer?

c. Er butan og pentan isomerer?

d. Er 2-methylpentan og 3-methylpentan isomerer?

Opgave 5: Fra navn til zigzagformel 4.2.4

Tegn zigzagformlen for de fire alkaner, og skriv molekylformlen for hver af dem.

a. 2-methylbutan

b. 2,3-dimethylpentan

c. 3-ethylhexan

d. 2,2-dimethylpropan

NOTER

4.3 Alkaners reaktioner

Forbrænding

Fuldstændig forbrænding _____

_____

Hvorfor bruges alkaner som brændstof? _____

Afstem forbrændingen af propan

$$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Afstem et grundstof ad gangen, og skriv hele reaktionsskemaet efter hvert trin.

Trin	Reaktionsskema
1. Carbon	
2. Hydrogen	
3. Oxygen	

Afstem forbrændingen af butan

$$C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Sammen i klassen	Svar
Hvilket tal skal stå foran CO_2?	
Hvilket tal skal stå foran H_2O?	
Hvor mange O-atomer er der efter pilen?	
Hvad gør vi, når der skal stå 6½ foran O_2?	

$$\square\, C_4H_{10} + \square\, O_2 \longrightarrow \square\, CO_2 + \square\, H_2O$$

Ufuldstændig forbrænding

Ufuldstændig forbrænding _____

_____

Hvorfor er carbonmonoxid, CO, farlig? _____

Substitution

Substitution _____

_____

Hvad skal der til, før en alkan reagerer med dibrom? _____

Hvordan ses det, at reaktionen mellem en alkan og dibrom forløber?

_____

OPGAVER

4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 1: Hvad dannes der? 4.3.1

a. Hvilke to stoffer dannes der ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid?

b. Hvilke to stoffer kan der også dannes, når forbrændingen er ufuldstændig?

c. Hvad er årsagen til, at en forbrænding bliver ufuldstændig?

d. Hvordan kan man se på flammen, at forbrændingen er ufuldstændig?

Opgave 2: Er skemaet afstemt? 4.3.2

Tæl atomerne på begge sider af pilen, og afgør, om reaktionsskemaet er afstemt.

a. $CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

b. $C_2H_4 + 2\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

c. $C_3H_8 + 5\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

Opgave 3: Afstem forbrændingen 4.3.3

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de tre alkaner.

a. Pentan, C_5H_{12}

b. Heptan, C_7H_{16}

c. Nonan, C_9H_{20}

Opgave 4: Når det ikke går op 4.3.4

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de to alkaner.

a. Butan, C_4H_{10}

b. Octan, C_8H_{18}

Opgave 5: Substitution 4.3.6

Ethan reagerer med chlor, når der er lys.

a. Hvad kaldes reaktionstypen?

b. Gør reaktionsskemaet færdigt:

$$C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow \ldots$$

c. Hvorfor sker reaktionen ikke i mørke?

NOTER

4.4 Alkener og addition

Alkener og alkyner

Tegn stregformlerne for de tre stoffer.

Ethan, C_2H_6

Ethen, C_2H_4

Ethyn, C_2H_2

Alken _____

Alkyn _____

Mættet _____

Umættet _____

Alkeners navne

Tegn zigzagformlerne for de to isomerer.

But-1-en

But-2-en

Hvilken ende nummereres kæden fra? _____

Hvorfor har propen ikke noget tal i navnet? _____

Addition

Addition _____

_____

Hvorfor reagerer alkener lettere end alkaner? _____

Substitution eller addition?

	Substitution	Addition
Sker med		
Det sker der		
Antal produkter		
Kræver lys		

Hvad sker der med farven, når glassene rystes?

Bromvand rystes med en alkan og med en alken.

Med en alkan _____

Med en alken _____

Med en alkan i sollys _____

Plastik laves af alkener

Polymer _____

_____

Hvad bruges polyethen til? _____

OPGAVER

4.4 Alkener og addition

Opgave 1: Giv alkenerne navn

4.4.3



a. Hvilke af de fire molekyler er alkener?

b. Giv alle fire molekyler et navn.

c. Skriv molekylformlen for hvert molekyle.

Opgave 2: Gør additionen færdig

4.4.5

Gør de tre reaktionsskemaer færdige.

a. $C_2H_4 + H_2 \rightarrow \ldots$

b. $C_3H_6 + Br_2 \rightarrow \ldots$

c. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow \ldots$

d. Hvor mange produkter dannes der i hver reaktion?

NOTER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Funktionelle grupper

Funktionel gruppe _____

_____

Stofklasse _____

_____

Alkoholer og carboxylsyrer

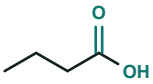
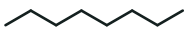
Stofklasse	Alkohol	Carboxylsyre
Funktionel gruppe		
Navnet ender på		

Tegn de to funktionelle grupper med alle atomer og bindinger.

Hydroxygruppen

Carboxylgruppen

Hvilken stofklasse?

Strukturformel	Stofklasse
	
	
	
	
	

Kan stoffet opløses i vand?

Tommelfingerregel: 4 carbonatomer ophæver én polær gruppe. Den første række er udfyldt.

Stof	C-atomer	Polære grupper	Opløses i vand?
methanol	1	1	ja
ethanol			
butan-1-ol			
octan-1-ol			
glycerol			

Hvorfor er propan en gas, mens ethanol er en væske?

Et propanmolekyle, C_3H_8, vejer 44,1 u, og et ethanolmolekyle, C_2H_5OH, vejer 46,1 u. Propan koger ved –42 °C og ethanol ved 78 °C.

a. Hvad har ethanol, som propan ikke har?

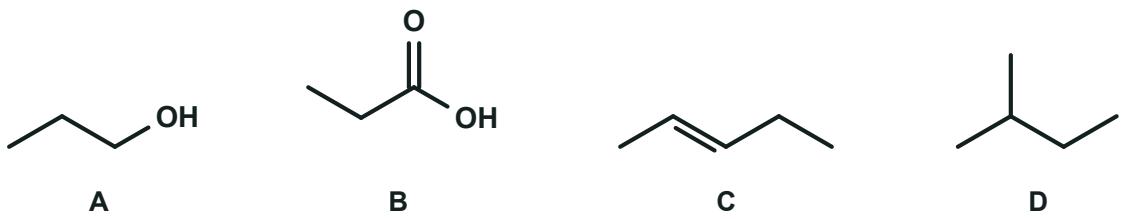
b. Hvorfor har ethanol det højeste kogepunkt, når molekylerne vejer næsten det samme?

OPGAVER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 1: Fire zigzagformler

4.5.2



A B C D

a. Hvilken stofklasse hører hvert af de fire molekyler til?

b. Hvor mange carbonatomer har hvert molekyle?

c. Giv de fire molekyler et navn.

Opgave 2: Kan det opløses i vand?

4.5.6

Brug tommelfingerreglen om 4 carbonatomer for hver polær gruppe til at vurdere, om stofferne kan opløses i vand.

a. Methanol

b. Hexan-1-ol

c. Propansyre

d. Decansyre

e. Glycerol

NOTER

4.6 Fedtstoffer

Fedtsyrer

Fedtsyre _____

_____

Mættet fedtsyre _____

_____

Umættet fedtsyre _____

_____

Hvad gør hver dobbeltbinding ved kæden? _____

Brug tabellen over fedtsyrer i bogens afsnit 4.6.

Fedtsyre	Carbonatomer	Dobbeltbindinger	Mættet eller umættet?
stearinsyre			
oliesyre			
linolsyre			

Sådan er et fedtstof bygget

Fedtstof _____

_____

Triglycerid _____

_____

Hvad betyder tri i triglycerid? _____

Hvorfor er smør fast og olie flydende?

Fedtstof	Mættede fedtsyrer	Ved stuetemperatur
smør	66 %	fast
olivenolie	15 %	flydende

a. Hvordan ligger kæderne, når fedtsyrerne er mættede?

b. Hvorfor er olivenolie flydende ved stuetemperatur?

Hvordan kan en olie blive til fast fedt?

Hærdning _____

Hvad sker der med dobbeltbindingerne? _____

OPGAVER

4.6 Fedtstoffer

Du får brug for de to tabeller fra afsnit 4.6. De står også i bilaget Fedtsyrer og fedtstoffer.

Opgave 1: Byggestenene

4.6.1

a. Hvilke to slags molekyler er et fedtstof bygget af?

b. Hvor mange fedtsyrer sidder der på ét glycerolmolekyle?

c. Hvor mange vandmolekyler bliver der tilovers, når ét fedtstofmolekyle dannes?

d. Hvad betyder *tri* i ordet triglycerid?

Opgave 2: Smør og rapsolie

4.6.3

Forklar, hvorfor smør er fast ved stuetemperatur, mens rapsolie er flydende.

Opgave 3: Smeltepunkter 4.6.4

Stearinsyre smelter ved 69 °C, og oliesyre smelter ved 13 °C. Begge har 18 carbonatomer.

a. Hvad er forskellen på opbygningen af de to fedtsyrer?

b. Hvilken tilstand har hver af de to fedtsyrer ved 25 °C?

c. Hvilken tilstand har de i et køleskab ved 5 °C?

d. Olivenolie indeholder meget oliesyre. Hvad sker der med olivenolie, når flasken står i køleskabet?

Opgave 4: Hærdning 4.6.7

Ved hærdning bliver en flydende olie til et fast fedtstof.

a. Hvilket stof reagerer med olien?

b. Hvad hedder reaktionstypen?

c. Hvad sker der med dobbeltbindingerne, med kædernes form og med smeltepunktet?

d. Oliesyre har formlen $C_{18}H_{34}O_2$. Skriv reaktionsskemaet for oliesyres reaktion med hydrogen.

e. Hvad hedder den fedtsyre, der dannes?

ØVELSE 4.3

Fuldstændig eller ufuldstændig forbrænding?

Formål

Du skal brænde ethanol, heptan og hex-1-en af og se, om stofferne brænder med eller uden sod. Bagefter skal du afstemme reaktionsskemaerne for forbrændingerne.

Væskerne brænder i et digellåg, der ligger omvendt på en digel. Hvis der dannes sod, sætter den sig som en sort belægning på en kold porcelænsskål, der holdes over flammen. Ethanol er alkoholen i sprit, og molekylet har et oxygenatom ud over carbon og hydrogen.

Apparatur og kemikalier: tre digler med låg, porcelænsskål, digeltang, lighter, papir, tre engangspipetter, ethanol, heptan og hex-1-en.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel, og sæt langt hår op. Arbejd i stinkskabet. Luk flasken, og stil den væk, før du tænder væsken. Dryp aldrig væske i et låg, der brænder eller stadig er varmt. Flammen fra ethanol kan være svær at se.

Fremgangsmåde



Figur 1: Forbrændingen. Flammen er kun tegnet som et omrids.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Hvilke stoffer soder?
2. Læg låget omvendt på hver af de tre digler i stinkskabet. Dryp 5 dråber ethanol i det første låg, luk flasken, og stil den væk.
3. Tænd væsken med lighteren, og skriv flammens farve i skemaet.
4. Hold porcelænsskålen med digeltangen 2 cm over flammen i 2 sekunder (figur 1). Se på undersiden af skålen, og skriv i skemaet, om der er meget, lidt eller ingen sod.
5. Lad flammen brænde ud. Tør skålen af med et stykke papir.
6. Gentag trin 2 til 5 med heptan i den anden digel og med hex-1-en i den tredje.
7. Lad diglerne og lågene køle af, og vask dem og skålen.

Resultater

Stof	Formel	Gæt: soder stoffet?	Flammens farve	Sod på skålen: meget, lidt eller ingen?
ethanol	C_2H_5OH			
heptan	C_7H_{16}			
hex-1-en	C_6H_{12}			

Efterbehandling

1. Ved en fuldstændig forbrænding dannes der carbondioxid og vand. Afstem reaktionsskemaerne. Afstem først carbon, så hydrogen og til sidst oxygen. Første række er udfyldt, og et tomt felt betyder 1.

Stof	Reaktionsskema
ethanol	$C_2H_5OH + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
heptan	$\square\ C_7H_{16} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$
hex-1-en	$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$

2. Ved en ufuldstændig forbrænding kan der dannes sod, C. Afstem reaktionsskemaet for hex-1-en, hvor der kun dannes sod og vand.

$$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ C + \square\ H_2O$$

3. Tæl atomerne i hvert molekyle, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Stof	Antal C	Antal H	H-atomer pr. C-atom	Sod: meget, lidt eller ingen?
ethanol	2	6	3	
heptan				
hex-1-en				

4. Hvilket stof har færrest hydrogenatomer pr. carbonatom? Passer det med, hvilket stof der sodede mest?

5. Ved en ufuldstændig forbrænding dannes der også carbonmonoxid, CO. Hvorfor kunne du ikke se det i forsøget?

ØVELSE 4.4

Substitution eller addition?

Formål

Du skal undersøge, hvordan brom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

Bromvand er vand med lidt opløst brom, som farver det gult, og det er i sig selv en smule surt. HBr er en syre, så vandet bliver mere surt, og i vand danner HBr bromidioner, Br^-. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

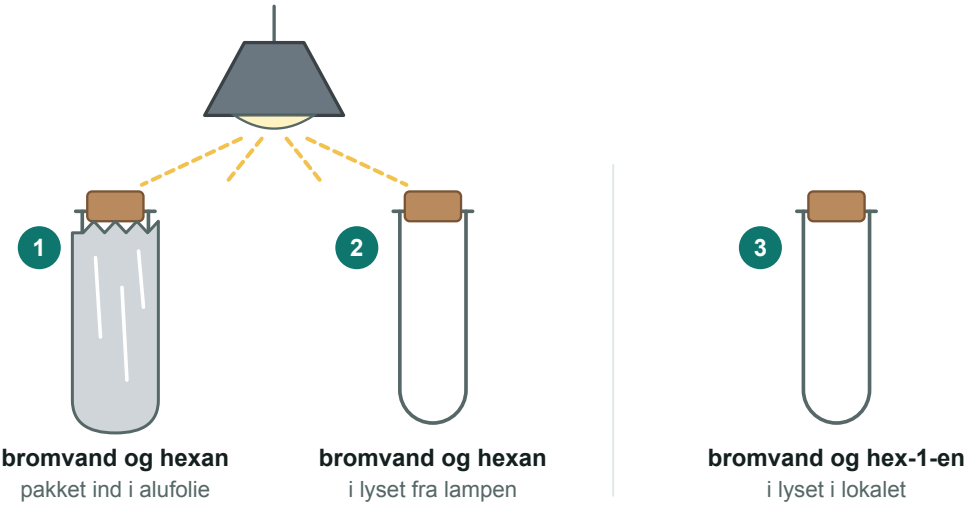
$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \longrightarrow AgBr(s)$$

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for brom er giftigt og ætsende, og dampene må ikke indåndes. Hexan og hex-1-en er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på huden.

Fremgangsmåde



Figur 1: De tre reagensglas. Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Forsvinder den gule farve i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
3. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.

4. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
5. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
6. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.
7. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Indhold	Gæt: forsvinder farven?	Farve efter rystning, øverst og nederst	Farve til sidst, øverst og nederst
1	bromvand og hexan, i folie			
2	bromvand og hexan, i lys			
3	bromvand og hex-1-en			

Glas	Tid, før farven var væk	pH	Bundfald med sølv(I)nitrat: meget, lidt eller intet?
1			
2			

Efterbehandling

1. Afgør, om stofferne er polære eller upolære. Første række er udfyldt.

Stof	Polært eller upolært?
vand, H_2O	polært
brom, Br_2	
hexan, C_6H_{14}	

2. Efter rystningen er den gule farve flyttet fra det nederste lag til det øverste i glas 1 og 2. Forklar med skemaet, hvorfor brom flytter op i hexanen.

3. Skriv produkterne i de to reaktionsskemaer. I glas 2 er det ene produkt skrevet.

Glas	Reaktanter	Produkter
2	$C_6H_{14} + Br_2 \rightarrow$	+ HBr
3	$C_6H_{12} + Br_2 \rightarrow$	

4. Sammenlign reaktionerne i glas 2 og 3. Første række er udfyldt.

	Glas 2	**Glas 3**
Stoffet er en	alkan	alken
Forsvandt farven hurtigt eller langsomt?		
Antal produkter		
Reaktionen er en		

5. Sammenlign glas 1 og 2. I hvilket glas viser pH-papiret, at vandet er mest surt, og i hvilket er der mest bundfald? Hvilken ion viser bundfaldet, og hvilket produkt fra reaktionsskemaet giver begge dele?

6. Glas 1 stod i mørke. Hvorfor er det vigtigt at have glas 1 med i forsøget?

ØVELSE 4.5

Find kogepunktet

Formål

Du skal måle kogepunktet for pentan, hexan og ethanol med kun 5 dråber af hvert stof. Bagefter skal du forklare forskellene med kædens længde og de polære grupper.

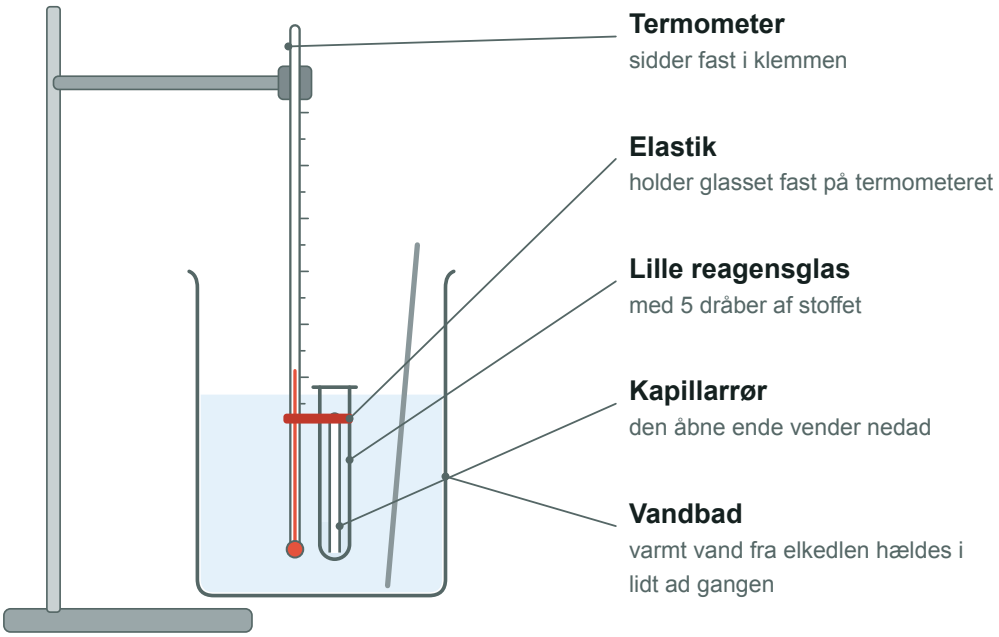
Et lille kapillarrør står med den åbne ende nedad i stoffet. Når vandbadet er varmere end stoffets kogepunkt, bobler der damp ud af røret, og når vandbadet køler af, holder boblerne op, og væsken bliver suget op i røret. Det sker ved stoffets kogepunkt.

Apparatur og kemikalier: stativ med klemme, termometer, elastik, bægerglas på 400 mL, glasspatel, elkedel, tre små reagensglas, tre kapillarrør med den ene ende lukket, tre engangspipetter, pentan, hexan og ethanol.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Pentan, hexan og ethanol er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Pas på det varme vand fra elkedlen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen. Det lille reagensglas sidder fast på termometeret og står i vandbadet.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Hvilket stof har det laveste kogepunkt, og hvilket har det højeste?
2. Kog vand i elkedlen. Hæld 100 mL vand fra hanen i bægerglasset.
3. Dryp 5 dråber pentan i et lille reagensglas, og sæt et kapillarrør ned i det med den åbne ende nedad. Sæt det lille glas fast på termometeret med elastikken, så bunden af glasset er ud for kuglen. Sæt termometeret i klemmen, så det lille glas står i vandet (figur 1).

4. Hæld varmt vand fra elkedlen i bægerglasset lidt ad gangen, og rør rundt med glasspatlen. Stop, når der kommer en tæt strøm af bobler ud af kapillarrøret (figur 2).
5. Hold øje med røret, mens vandbadet køler af. Aflæs temperaturen, i det øjeblik boblerne holder op, og væsken bliver suget op i røret.
6. Gentag med hexan og derefter med ethanol, og brug et nyt lille glas og et nyt kapillarrør hver gang. De to stoffer skal have et varmere vandbad: hæld vandet ud, fyld bægerglasset halvt med vand direkte fra elkedlen, sæt det lille glas ned i det, og aflæs som i trin 5. Hæld lidt koldt vand i, og rør rundt, hvis det tager mere end 10 minutter at køle af.
7. Læg de små glas og kapillarrørene i den beholder, din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du kogepunktet i kapillarrøret.

Resultater

Stof	Gæt: lavest, midt eller højest?	Målt kogepunkt
pentan		°C
hexan		°C
ethanol		°C

Efterbehandling

1. Udfyld skemaet. En polær gruppe er en gruppe med et oxygenatom, fx en OH-gruppe. Første række er udfyldt.

Stof	Formel	Antal C	Masse af ét molekyle	Polær gruppe?	Målt kogepunkt
pentan	C_5H_{12}	5	72,2 u	nej	
hexan	C_6H_{14}		86,2 u		
ethanol	C_2H_5OH		46,1 u		

2. Pentan og hexan er begge alkaner. Hvilket af de to stoffer har det højeste kogepunkt? Forklar med kædens længde og den flade, hvor to molekyler rører hinanden.

3. Se på pentan og ethanol. Hvilket af de to molekyler vejer mest, og hvilket stof har det højeste kogepunkt?

4. Hvad har ethanol, som pentan ikke har? Forklar, hvorfor det giver ethanol et højere kogepunkt.

5. Sammenlign med kogepunkterne i en tabel: pentan 36 °C, hexan 69 °C og ethanol 78 °C.

Stof	Målt kogepunkt	Kogepunkt i tabellen	Forskel
pentan	°C	36 °C	°C
hexan	°C	69 °C	°C
ethanol	°C	78 °C	°C

6. Gassen i en lighter er butan, C_4H_{10}. Er kogepunktet for butan højere eller lavere end for pentan? Forklar, hvorfor butan er en gas, når den kommer ud af lighteren.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Bindingerne i flaskegas

4.1.klima.2

Flaskegas er propan, C_3H_8. De tre carbonatomer sidder i en kæde.

a. Hvor mange bindinger danner hvert carbonatom?

b. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på hvert af de to yderste carbonatomer?

c. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på det midterste carbonatom?

d. Tegn stregformlen for propan.

Opgave 2: Gas, væske eller fast stof

4.1.5

Skemaet viser smeltepunkt og kogepunkt for tre alkaner.

Alkan	Smeltepunkt	Kogepunkt
butan, C_4H_{10}	–138 °C	–1 °C
heptan, C_7H_{16}	–91 °C	98 °C
octadecan, $C_{18}H_{38}$	28 °C	316 °C

a. Hvilken tilstand har hver af de tre alkaner ved 25 °C?

b. En lighter med butan virker dårligt udendørs, når det er –10 °C. Forklar hvorfor.

Til 4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 3: De tre isomerer i let benzin 4.2.klima.7

Den letteste del af benzin indeholder alkaner med molekylformlen C_5H_{12}. Der findes tre isomerer. Tegn zigzagformler for dem alle uden at se i bogen, og giv dem navne.

Til 4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 4: Den sorte gryde 4.3.mad.4

En gryde, der har hængt over et bål, er sort i bunden. En gryde, der har stået på et gasblus, er ren.

a. Hvad er det sorte stof?

b. Forklar forskellen på de to gryder.

Til 4.4 Alkener og addition

Opgave 5: Alkan, alken eller alkyn? 4.4.1

En alkan har formlen C_nH_{2n+2}. En alken med én dobbeltbinding har formlen C_nH_{2n}. En alkyn med én tripelbinding har formlen C_nH_{2n-2}. Ingen af molekylerne har en ring.
Udfyld skemaet.

Molekylformel	Alkan, alken eller alkyn?	Mættet eller umættet?
C_2H_6		
C_3H_6		
C_2H_2		
C_5H_{12}		
C_4H_8		

Til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 6: Forklar kogepunktet 4.5.7

Ethan koger ved –89 °C, og ethanol koger ved 78 °C. Begge molekyler har to carbonatomer. Forklar, hvorfor ethanol har et meget højere kogepunkt.

Til 4.6 Fedtstoffer

Opgave 7: Bromvand og fedt 4.6.8

I tre reagensglas er der lige meget smeltet kokosfedt, olivenolie og solsikkeolie. Der dryppes bromvand i glassene, én dråbe ad gangen, og glassene rystes. Man tæller, hvor mange dråber der skal til, før den gule farve ikke længere forsvinder.

a. Hvad er det i fedtstofferne, der reagerer med brom?

b. Stil de tre fedtstoffer i rækkefølge efter, hvor mange dråber de kan affarve. Begynd med det, der kan affarve flest.

c. Begrund rækkefølgen ud fra tabellen i afsnit 4.6.

BILAG

Fedtsyrer og fedtstoffer

De to tabeller står i bogens afsnit 4.6.

Fedtsyrer

Fedtsyre	Carbonatomer	Dobbeltbindinger	Type	Smeltepunkt
palmitinsyre	16	0	mættet	63 °C
stearinsyre	18	0	mættet	69 °C
oliesyre	18	1	enkeltumættet	13 °C
linolsyre	18	2	flerumættet	–5 °C
linolensyre	18	3	flerumættet	–11 °C

Jo flere dobbeltbindinger en fedtsyre har, jo lavere er smeltepunktet.

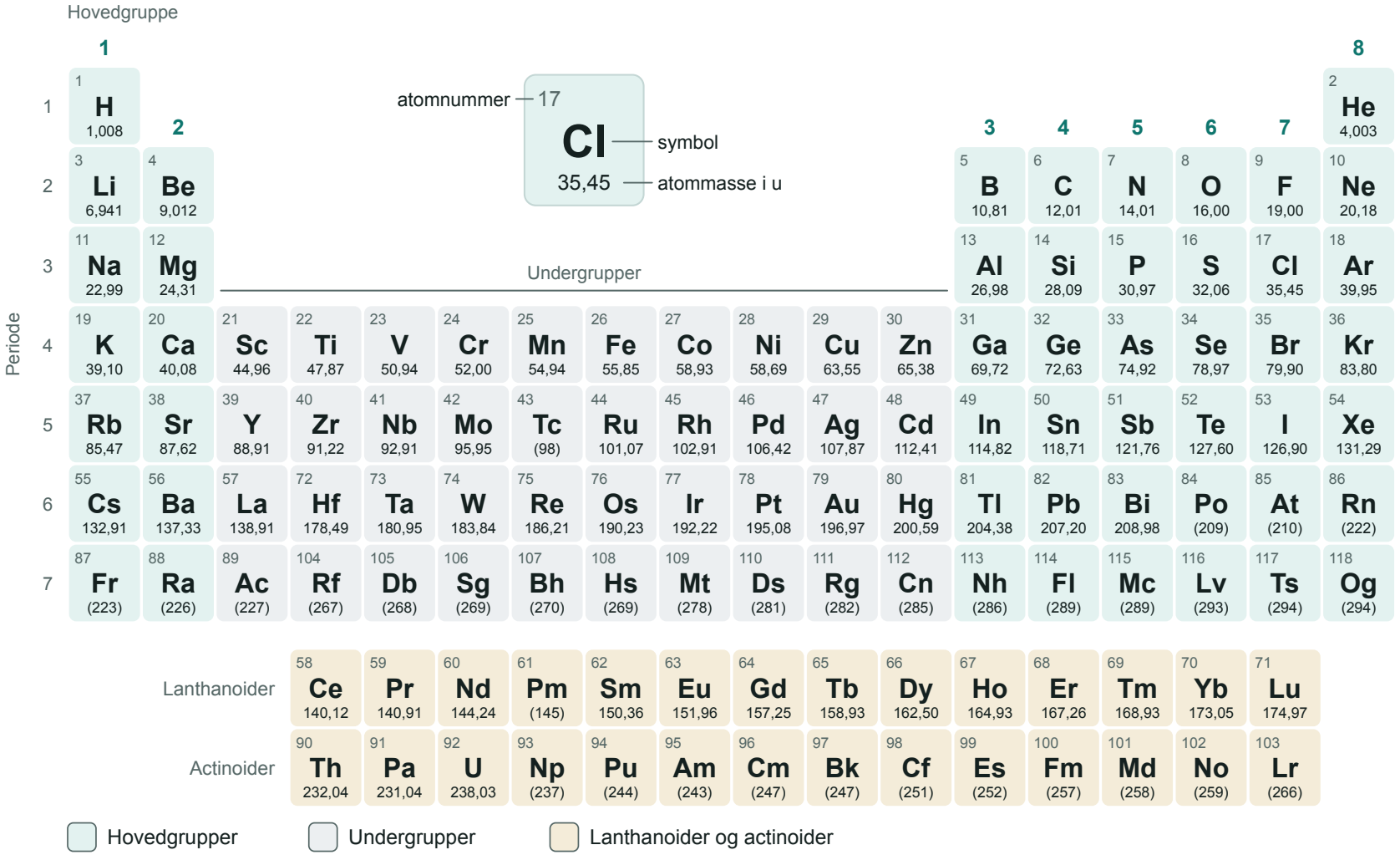
Fedtsyrerne i fem fedtstoffer

Fedtstof	Mættet	Enkeltumættet	Flerumættet	Ved stuetemperatur
Kokosfedt	91 %	7 %	2 %	fast
Smør	66 %	30 %	4 %	fast
Olivenolie	15 %	75 %	10 %	flydende
Rapsolie	7 %	63 %	30 %	flydende
Solsikkeolie	10 %	20 %	70 %	flydende

Tabellen viser, hvor stor en del af fedtsyrerne der er mættede og umættede. Tallene er afrundede og varierer lidt fra produkt til produkt.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.